

ÍNDICE DE CALIDAD DE INVENTARIO (ICI) Y PLATAFORMA DE GESTIÓN PREDICTIVA DE INVENTARIOS

Integración SAP Business One + DEX + Power BI

1. Resumen

Actualmente la empresa dispone de información de inventario físico en SAP Business One y herramientas de planificación de demanda en DEX; sin embargo, no existe una visión integrada que permita evaluar de forma anticipada la calidad futura del inventario considerando simultáneamente el stock disponible, la demanda proyectada, las compras en tránsito y las políticas de abastecimiento.

Como resultado, la identificación de riesgos de sobre stock, quiebres de inventario o exceso de compras depende de análisis manuales y reactivos.

La presente propuesta plantea el desarrollo de una plataforma analítica en Power BI que integre SAP Business One y DEX para generar un Índice de Calidad de Inventario (ICI), permitiendo:

- Detectar excesos de inventario antes de que ingresen físicamente al almacén.
- Identificar riesgos futuros de quiebre de stock.
- Medir la eficiencia del capital invertido en inventario.
- Evaluar escenarios de reducción de inventario y optimización de compras.
- Medir la evolución de la calidad del inventario en el tiempo.
- Fortalecer el proceso S&OP mediante indicadores predictivos.
- Facilitar la toma de decisiones estratégicas para Operaciones, Compras, Finanzas y Gerencia General.

La solución permitirá transformar la gestión del inventario desde un enfoque reactivo hacia un modelo preventivo y orientado a la optimización del capital de trabajo.

2. Objetivo del Proyecto

Implementar un sistema analítico en Power BI que integre información de SAP Business One y DEX para medir, monitorear y proyectar la calidad del inventario mediante un Índice de Calidad de Inventario (ICI), proporcionando una visión histórica, actual y futura del comportamiento del inventario y su impacto financiero.

3. Situación Actual

Actualmente el monitoreo del inventario se basa principalmente en indicadores de stock físico y cobertura:

- Pronósticos de demanda.
- Políticas de abastecimiento.
- Stock de seguridad.
- Frecuencias de compra.
- Compras en tránsito.
- Lead Times.
- Impacto financiero del inventario.

Esta limitación dificulta identificar anticipadamente riesgos operativos y financieros asociados a excesos o faltantes de inventario.

4. Arquitectura de Información

SAP Business One

Proporcionará:

- Stock físico actual.
- Inventario valorizado.
- Órdenes de compra abiertas.
- Tránsitos programados.
- Reservas pendientes.
- Costos de inventario.

DEX

Proporcionará:

- Forecast de ventas.
- Clasificación ABC.
- Stock de seguridad.
- Frecuencia de compra.
- Políticas de abastecimiento.
- Lead Times.

Power BI

Consolidará ambas fuentes para generar indicadores predictivos y dashboards ejecutivos.

5. Modelo de Inventario Predictivo

5.1 Venta Promedio Mensual Proyectada (VPMS)

Representa la velocidad esperada de consumo del inventario.

La información se obtendrá a partir de los pronósticos de venta generados por DEX para los próximos 12 meses.

De esta manera, los análisis estarán basados en la demanda futura esperada y no únicamente en comportamiento histórico.

5.2 Ciclo de Pedido Dinámico

DEX determina la frecuencia de abastecimiento considerando las características de compra y suministro de cada proveedor.

Para integrar esta información en el modelo mensual se utilizará la siguiente conversión:

$$Cd \text{ (Meses)} = \text{MAX}(1, \text{ROUND}(\text{Frecuencia Semanal} \times 7 / 30))$$

5.3 Límites Operativos de Inventario

Stock de Seguridad

$$SS = \text{Stock de Seguridad DEX} \times \text{VPMS}$$

Representa la protección ante variaciones de demanda y retrasos logísticos.

Stock de Ciclo

$$SC = \text{Ciclo de Pedido} \times \text{VPMS}$$

Representa el inventario necesario para cubrir el consumo normal entre reposiciones.

Stock Máximo Óptimo

$$\text{SMO} = SS + SC$$

Representa el nivel máximo recomendado de inventario físico.

6. Clasificación ABC y Políticas de Inventario

La criticidad de cada artículo será heredada directamente desde DEX.

Clase A – Alta Criticidad

- Stock de Seguridad: 5 meses.
- Marcas de origen China: hasta 8 meses.

Clase B – Criticidad Media

- Stock de Seguridad: 3 meses.

Clase C – Baja Criticidad

- Stock de Seguridad: 2 meses.

Esta metodología permite que la política de inventario se ajuste dinámicamente a las características reales de demanda y abastecimiento de cada SKU.

7. Tratamiento de Reservas y Quiebres

Las reservas representan demanda comprometida pendiente de despacho.

Para evitar duplicidad en el cálculo de consumo, el primer período de proyección utilizará la siguiente lógica:

Consumo Mes 1 = MAX(Forecast DEX, Reservas SAP)

Si las reservas superan el pronóstico, el sistema asumirá dicho volumen como demanda efectiva.

Para períodos posteriores, el consumo será determinado exclusivamente mediante el pronóstico proyectado.

8. Índice de Calidad de Inventario (ICI)

El ICI medirá la calidad del inventario según su cobertura proyectada.

Cobertura (Meses) = Stock Disponible / VPMS

Clasificación del Inventario

Estado	Cobertura	Impacto	Score
Quiebre	0	Venta perdida y riesgo de incumplimiento	0
Bajo Inventario	Menor al Stock de Seguridad	Riesgo de ruptura	70

Estado	Cobertura	Impacto	Score
Óptimo	Entre Stock de Seguridad y Stock Máximo Óptimo	Inventario alineado a la política de abastecimiento	100
Alto	Superior al rango óptimo	Incremento del capital inmovilizado	60
Exceso	Significativamente superior al rango óptimo	Riesgo de sobre stock y obsolescencia	20

9. Indicadores Estratégicos Complementarios

9.1 Tendencia del Índice de Calidad de Inventario

Además del valor actual del ICI, el sistema mostrará la evolución histórica y proyectada del indicador.

Fórmula

Variación ICI = ICI Mes Actual – ICI Mes Anterior

Objetivo

Evaluar si las acciones implementadas para optimizar inventarios están generando mejoras sostenibles en el tiempo.

9.2 Índice de Capital Inmovilizado

Mide el porcentaje del capital invertido en artículos con cobertura superior al rango óptimo.

Fórmula

Capital Inmovilizado (%) = Valor Inventario en Exceso / Valor Inventario Total

Objetivo

Cuantificar el avance de la estrategia corporativa de reducción de sobre inventarios.

9.3 Índice de Riesgo de Quiebre

Mide el porcentaje de demanda futura que no podrá ser atendida con el inventario disponible y los tránsitos programados.

Fórmula

Riesgo de Quiebre (%) = Demanda Sin Cobertura / Demanda Total Proyectada

Objetivo

Identificar tempranamente riesgos de pérdida de ventas por falta de inventario.

10. Índice Global Corporativo

El indicador corporativo será ponderado por el valor económico del inventario.

$$\text{ICI Global} = \Sigma (\text{ICI SKU} \times \text{Valor Inventario SKU}) / \Sigma (\text{Valor Inventario SKU})$$

De esta forma, los artículos de mayor impacto financiero tendrán una mayor influencia en el resultado global.

Un ICI Global de 80% significa que el 80% del capital invertido en inventario se encuentra dentro de rangos saludables de abastecimiento.

11. Proyección Temporal y Evolución del Inventario

La solución permitirá visualizar simultáneamente:

- Evolución histórica de los últimos 12 meses.
- Situación actual del inventario.
- Proyección de los próximos 12 meses.

Para cada período se recalcularán automáticamente:

- ICI Global.
- Capital Inmovilizado.
- Riesgo de Quiebre.
- Inventario Valorizado.
- Inventario en Tránsito.

La continuidad del inventario se calculará mediante:

$$\text{Stock Proyectado (t)} = \text{Stock Inicial (t-1)}$$

- Consumo Proyectado (t)
- Tránsitos Programados (t)

Esto permitirá evaluar la velocidad de convergencia hacia niveles óptimos de inventario y el impacto financiero asociado.

12. Control de Inercia Logística

Uno de los principales riesgos en abastecimiento es la acumulación de compras realizadas bajo escenarios de demanda que posteriormente cambian.

Para controlar este riesgo se utilizará el indicador:

$$\text{SMT} = \text{SMO} + (\text{VPMS} \times \text{Lead Time})$$

Donde:

$$\text{SMT} = \text{Stock Mximo Total Permitido}$$

Si el inventario fsico ms las compras en trnsito superan este valor, el sistema generar una alerta de:

Exceso en Tubera Logstica

Este indicador permitir:

- Postergar embarques.
- Renegociar compras.
- Reducir capital inmovilizado.
- Evitar sobre stock futuro.

13. Indicadores Ejecutivos del Dashboard

El tablero ejecutivo deber presentar como mnimo los siguientes indicadores:

Indicador	Objetivo
ICI Global Actual	Medir la calidad actual del inventario
ICI Proyectado (+12 meses)	Evaluar la calidad futura esperada
Tendencia ICI	Medir la evolucin mensual
Capital Inmovilizado (%)	Medir exceso de inventario
Valor de Inventario en Exceso (\$)	Cuantificar capital comprometido
Riesgo de Quiebre (%)	Medir demanda sin cobertura
Valor de Ventas en Riesgo (\$)	Cuantificar impacto potencial
Exceso en Trnsito (\$)	Medir inercia logstica
% Capital en Estado ptimo	Medir eficiencia financiera
% SKUs en Estado ptimo	Medir eficiencia operativa

14. Beneficios Esperados

Beneficios Operativos

- Integración SAP Business One + DEX.
- Monitoreo continuo de la calidad del inventario.
- Detección temprana de riesgos de abastecimiento.
- Priorización de artículos críticos.

Beneficios Financieros

- Reducción del capital inmovilizado.
- Disminución del sobre inventario.
- Menor riesgo de obsolescencia.
- Optimización del flujo de caja.

Beneficios Estratégicos

- Fortalecimiento del proceso S&OP.
- Mejor alineación entre demanda y abastecimiento.
- Toma de decisiones basada en escenarios predictivos.
- Mayor visibilidad para Gerencia General.

15. Alcance del Proyecto

Incluye

- Integración SAP Business One.
- Integración DEX.
- Modelo analítico predictivo.
- Indicadores ICI.
- Dashboard Ejecutivo Power BI.
- Simulación de escenarios.
- Alertas de exceso y quiebre.

16. Conclusión

La implementación del Índice de Calidad de Inventario (ICI) permitirá disponer de una herramienta corporativa para monitorear la salud financiera y operativa del inventario, integrando información histórica, situación actual y proyecciones futuras en una única plataforma de análisis.

Mediante los indicadores de Tendencia del ICI, Capital Inmovilizado y Riesgo de Quiebre, la organización podrá medir objetivamente la evolución de las iniciativas de optimización de inventario y cuantificar su impacto sobre el capital de trabajo, la disponibilidad de productos y la eficiencia de abastecimiento.

La solución proporcionará una base analítica sólida para fortalecer la toma de decisiones de Compras, Operaciones, Finanzas y Gerencia General, contribuyendo directamente a una gestión más eficiente del capital invertido en inventarios y al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.